



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 26, 2025

TECNOLOGÍAS DE SEGUIMIENTO DE RESONANCIAS GLOBALES DESARROLLO DE SENSORES DISTRIBUIDOS DE BANDA ELF PARA MAPEAR VARIABILIDAD DE SCHUMANN EN TIEMPO REAL

Abstract

Las resonancias electromagnéticas globales (en particular, las resonancias de Schumann en el rango ELF) constituyen un canal de acoplamiento natural entre la actividad atmosférica, ionosférica y terrestre, con potencial aplicación como sistema de seguimiento del estado geofísico del planeta. En este artículo propongo un marco técnico para el diseño de sensores distribuidos de banda ELF, junto con estrategias de análisis (algoritmos de ajuste de picos, filtrado adaptativo, correlaciones cruzadas) y diseño de redes de estaciones que permitan mapear en tiempo real la variabilidad del sistema Tierra visto como entidad electromagnética toroidal. Se introduce un apartado de “programas de seguimiento” con esquemas experimentales sugeridos para validar la hipótesis de acoplamiento interno (forzamientos electromagnéticos internos). Se discuten los retos de la instrumentación de ultra baja señal (ruido térmico, interferencia antropogénica, sincronización temporal) y las posibilidades de correlación con fenómenos cíclicos del colapso civilizacional (ECDO) o cambios internos del sistema terrestre.

Palabras clave: resonancias de Schumann, ELF, sensores distribuidos, seguimiento electromagnético global, acoplamiento terrestre toroidal, análisis espectral, redes geofísicas.

Introducción / motivación conceptual

Para un receptor con formación científica, conviene exponer primero las bases físicas conocidas y luego extender hacia hipótesis estructurales.

La cavidad Tierra-ionosfera actúa como una guía de ondas para frecuencias extremadamente bajas (ELF, típicamente entre ~3 y 100 Hz, aunque con interés particular en 5–50 Hz). (MDPI) Las descargas de rayos a nivel mundial excitan esta cavidad, generando modos estacionarios cuya frecuencia fundamental se sitúa cerca de 7,8 Hz (a menudo citado como 7,83 Hz), con armónicos en ~14,3 Hz, ~20,8 Hz, ~27,3 Hz, etc. (MDPI)

El interés en las resonancias de Schumann ha crecido porque las variaciones en frecuencia, amplitud y factor de calidad (Q) pueden reflejar cambios en la conductividad de la ionosfera, variaciones en la actividad de rayos globales y otras perturbaciones geofísicas (erupciones volcánicas, tormentas solares, etc.). (MDPI)

Desde ese punto de partida, mi línea especulativa (coherente con tu perfil) es tomar la resonancia global no solo como indicador pasivo, sino como “sensor interno” del sistema Tierra, capaz de revelar “forzamientos internos” (acoples electromagnéticos con el núcleo terrestre, corrientes inducidas subterráneas, dinámicas magnéticas internas) que podrían tener implicancias para el modelo tierra como toroide electromagnético. En esa clave, no basta con medir la resonancia nominal: se requiere un sistema distribuido, con alta resolución temporal y espacial, capaces de diferenciar señales “externas” (rayos, actividad solar) de señales “intrínsecas” (fluctuaciones internas del sistema).

El desafío técnico es enorme: las amplitudes de estas señales son muy pequeñas (campos magnéticos en picoT a decenas de picoT, campos eléctricos en el orden de 10^{-7} V/m). (MDPI) Además, el ruido antropogénico (líneas eléctricas, redes de distribución, equipos electrónicos) domina en muchas ubicaciones. Por ello la ingeniería del seguimiento debe alcanzar un “umbral cuántico” de detección: amplificación de bajo ruido, aislamiento electromagnético, sincronización temporal precisa (GPS, osciladores de alta estabilidad), filtrado adaptativo y técnicas de extracción de señal adecuada.

El presente artículo describe un diseño integral de sensores, redes de estaciones, algoritmos de procesamiento, propuestas de experimentación y programas de seguimiento para validar la hipótesis de acoplamiento interno del sistema Tierra.

Principios físicos y parámetros relevantes

Para asentar el andamiaje, conviene revisar los parámetros más esenciales que decidirán el diseño.

Modelo de cavidad Tierra-ionosfera y modos resonantes

La guía de ondas entre la tierra y la ionosfera puede aproximarse, en primera instancia, como una cavidad esférica con paredes conductoras, aunque la realidad exige modelos más complejos considerando atenuación dieléctrica, conductividad variable con altitud, anisotropía magnética y pérdidas dieléctricas. (MDPI) Se puede derivar que la frecuencia ideal de los modos sigue

aproximadamente

$$f_n \approx \frac{c}{2\pi R_e} \sqrt{n(n+1)}$$

pero ajustada por correcciones debidas a pérdidas, dispersión y conductividad real (dieléctrica) en la ionosfera. (MDPI)

El factor de calidad Q (o “calidad” del modo) indica cuánta energía se disipa por oscilación. Valores típicos para los modos de Schumann pueden variar de ~10 a ~30, dependiendo de condiciones ionosféricas, contaminación, pérdidas dieléctricas, etc. (MDPI)

Las variaciones en la altura efectiva de reflexión en la ionosfera (cambios en la región D/E) alteran el “espesor” efectivo de la cavidad, desplazando ligeramente las frecuencias modales y su acoplamiento con fuentes. Por ejemplo, tormentas solares intensas o pulsos SIDs (sudden ionospheric disturbances) han mostrado desplazar picos resonantes mediante alteraciones en la ionosfera. (MDPI)

Una complicación adicional es que la cavidad no es perfectamente uniforme: la conductividad horizontal varía con latitud, superficie terrestre (océanos, continentes), actividad local de rayos, etc. Esto induce pequeñas modulaciones espaciales del espectro resonante que un sistema distribuido puede tratar de resolver.

Señales de excitación y respuesta

La excitación principal proviene de descargas de rayos: cada descarga genera un pulso electromagnético de banda amplia, cuya cola en el espectro excita la cavidad en las frecuencias ELF. (MDPI) Cada rayo global contribuye de forma “difusa” al espectro global, generando un ruido continuo de fondo con estructura modal discernible.

Es importante notar que la respuesta resonante es un “eco global” de cientos o miles de descargas simultáneas. Por ende, el espectro medido es la suma compleja de muchas fuentes, con superposición interferencial, atenuaciones y desfases temporales. Un análisis espectral adecuado requiere separar lo que es “ruido global de rayos” de lo que podría ser una modulación inducida por otros mecanismos.

En contextos de hipótesis especulativa —como acoplamientos internos de la Tierra—, podría haber señales moduladoras sumpuestas, muy sutiles, que modulen la amplitud o frecuencia de los modos resonantes en escalas temporales largas (horas, días). Por ejemplo, fluctuaciones de corrientes inducidas en el manto o núcleo podrían, en teoría, modificar la conductividad local efectiva del sistema, generando desplazamientos residuales detectables si el sistema de seguimiento tiene suficiente sensibilidad.

Ruido y señal residuales

El gran obstáculo es el ruido:

- Ruido térmico / electrónico: amplificadores, resistencias, componentes pasivos. Es

esencial minimizar la densidad de voltaje equivalente ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$) y diseñar cadenas de amplificación de ultra bajo ruido.

- Interferencia antropogénica: redes eléctricas, transformadores, motores, cables de alta tensión generan campos que pueden saturar o enmascarar la señal ELF. Por esto las estaciones deben ubicarse en zonas remotas, con blindaje EMI, apantallamientos y filtrado pasivo.
- Ruido natural local: descargas locales de rayos, tormentas locales, fuentes electromagnéticas naturales cercanas.
- Desfase / sincronización temporal: para correlaciones entre estaciones se requiere sincronía temporal precisa (orden de milisegundos o mejor), idealmente mediante GPS u osciladores de rubidio/cesio.

Solo con una relación señal/ruido favorable y suficiente cantidad de datos en tiempo continuo se pueden extraer modulaciones residuales del espectro global.

Diseño de sensores distribuidos de banda ELF para seguimiento

Este apartado propone un diseño de estación tipo “celda” capaz de medir con fidelidad los modos resonantes de Schumann, aplicable a una red distribuida global.

Componentes de la estación

1. Antena / sensor magnético

- Usualmente un par de bobinas de inducción (orientadas norte-sur y este-oeste) para capturar la componente magnética del campo ELF. ([Wikipedia](#))
- Alternativamente, sensores magnéticos de alta permeabilidad (núcleo de ferrita) pueden aumentar la sensibilidad.
- Es preferible que las bobinas sean “back-to-back” o bobinas balanceadas para cancelación de ruido común. Por ejemplo, Votis et al. (2018) diseñaron una antena de 60 cm “back-to-back” con dos bobinas para mejorar rechazo de ruido local. ([SpringerOpen](#))
- La inductancia y tamaño deben optimizarse para resonar (o al menos tener buen acoplamiento) en el rango relevante ($\sim 5\text{--}40$ Hz).

2. Pre-amplificación y filtrado analógico

- Amplificadores de muy bajo ruido (por ejemplo, con entrada JFET o etapa diferencial de ruido mínimo) para elevar la señal sin degradarla.

- Filtros paso banda analógicos bien diseñados para limitar el espectro a (por ejemplo) 3–100 Hz, o más estrecho según el diseño.
- Ganancia adecuada: Votis et al. reportaron una ganancia de ~112 dB a 10 Hz y un ruido de entrada equivalente de $\sim 2,88 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ para su diseño. ([SpringerOpen](#))
- Etapas de ajuste de impedancias, amortiguamiento para evitar resonancias parasitarias.

3. Conversión digital (ADC) y muestreo

- ADC de alta resolución (24 bits o más) para capturar rangos dinámicos amplios sin saturación.
- Frecuencia de muestreo prudente: por ejemplo, 200 Hz o 500 Hz es común en estaciones de referencia, para capturar claramente los modos modales y permitir sobremuestreo.
- Segmentación temporal (por ejemplo, bloques de 30 min, 5 min, 10 min) para análisis espectral continuo.

4. Control, sincronización y almacenamiento

- Reloj interno de alta estabilidad (por ejemplo oscilador TCXO, OCXO) y corrección mediante GPS PPS (pulse per second) para sincronía global.
- Unidad de control embebida (microcontrolador o FPGA) que supervise la adquisición, aplique filtrado digital inicial, etiquetado temporal, compresión, etc.
- Almacenamiento local robusto (tarjetas SD, discos sólidos) con respaldo y redundancia.
- Comunicación con estación central: mediante enlace satelital, radio enlace, fibra óptica o redes civiles (si la ubicación lo permite). La comunicación puede ser “alarma + resumen” en tiempo real y volcado completo cuando sea posible.

5. Blindaje, aislamiento y condiciones ambientales

- Caja metálica bien tierra para proteger la electrónica.
- Aislamiento galvánico (transformadores, optoacopladores) en las entradas de señal para evitar bucles de masa.
- Control térmico ligero (evitar que la temperatura excesiva degrade el ruido de la etapa analógica).
- Ubicación preferible alejada de líneas eléctricas, transformadores, carreteras, redes de distribución, resistencias industriales.

Arquitectura de red distribuida

Un solo sensor no basta para validar hipótesis de acoplamiento interno terrestre. Es necesaria una red global con estaciones distribuidas en latitudes y longitudes variadas, que midan simultáneamente los modos resonantes y puedan correlacionar microvariaciones en amplitud, frecuencia y fase.

Algunas sugerencias:

- Disposición en “triángulos geofísicos” globales (por ejemplo: una estación en Europa, otra en Sudamérica, otra en Oceanía) para formar estaciones de referencia cruzada.
- Estaciones en zonas de bajo ruido electromagnético (por ejemplo, islas remotas, desiertos, regiones polares, alta montaña).
- Red de respaldo local en cada continente para asegurar cobertura ante fallas.
- En cada estación, medir no solo los modos estándar, sino también bandas adyacentes (por ejemplo 0,5 Hz a 100 Hz) para capturar modulaciones residuales.
- Enlaces de comunicación seguros y redundantes para enviar datos “raw” y procesados a una unidad central global de análisis.

Características operativas ideales

- Tiempo de adquisición continua (24×365) para capturar señales de baja frecuencia de largo periodo.
- Segmentación temporal flexible (por ejemplo, ventanas de 5, 10, 30, 60 min) para análisis espectral escalonado.
- Latencia aceptable para análisis en “casi tiempo real” (por ejemplo, retraso máximo de minutos u hora para datos resumen).
- Módulos modulares: estaciones construidas con bajo costo y fácil mantenimiento para escalabilidad.
- Posibilidad de calibración cruzada entre estaciones (por ejemplo, mediante inyección de señales conocidas de calibración ELF local).

Algoritmos de análisis espectral y extracción de señales residuales

Tener hardware avanzado no basta; el procesamiento y la separación de señal son vitales. Aquí propongo capas de análisis de datos que permitan extraer modulaciones residuales que podrían

vincularse al modelo interno de la Tierra.

Preprocesamiento y limpieza de datos

1. Eliminación de desbordes / saturaciones: excluir tramos donde la señal se sature por interferencia intensa.
2. Filtrado digital adaptativo: usar filtros notch (por ejemplo en 50/60 Hz) y filtros pasa banda ajustables para evitar contaminación externa.
3. Corrección de deriva de línea base: ajustar la línea base de las señales para eliminar componentes de muy baja frecuencia (0,01–0,1 Hz) que no pertenecen al espectro resonante.

Transformada de Fourier / espectros por ventana

Dividir los datos en ventanas (por ejemplo, de 5 a 30 min) y calcular su espectro mediante FFT de alta resolución. A partir de ese espectro, los modos de resonancia pueden aparecer como picos sobre un fondo de ruido.

Se recomienda ajustar cada pico modal con una función Lorentziana:

$$S(f) \approx \sum_i \frac{A_i}{1 + \left(\frac{f - f_{0,i}}{\Gamma_i/2} \right)^2}$$

donde A_i es amplitud, $f_{0,i}$ frecuencia modal y Γ_i ancho de banda (relacionado con Q). De esta forma se extraen esos parámetros durante cada ventana. ([ScienceDirect](#))

Análisis temporal de parámetros modales

Una vez extraídos para cada ventana, los parámetros $f_{0,i}(t)$, $A_i(t)$, $Q_i(t)$ (o $\Gamma_i(t) = f_{0,i} / Q_i$) forman series temporales. Estas pueden analizarse con:

- Transformada de Fourier de menor resolución (para encontrar frecuencias de modulación de largo periodo).
- Detrended fluctuation analysis (DFA) para detectar escalas de variabilidad no estacionaria.
- Descomposición en modos empíricos (EMD) para extraer oscilaciones lentas residuales.
- Filtrado de paso bajo y paso alto para separar modulaciones lentas (horas, días) de ruido rápido.

Correlaciones cruzadas entre estaciones

Comparar series modales entre estaciones permite detectar modulaciones globales o “señales compartidas”. Algunas estrategias:

- Cálculo de correlación cruzada en parámetros modales (por ejemplo, correlación de desplazamientos de frecuencia entre estaciones A y B en la frecuencia fundamental).
- Análisis de fase relativa entre estaciones para ver propagaciones o desfases.
- Aplicación de filtros adaptativos multicanal (por ejemplo filtros de Wiener multivariantes) para extraer señales comunes a la red y reducir ruido local. (Analogía: en interferometría gravitacional ya se ha hecho sustracción de ruido correlacionado por resonancias de Schumann). ([arXiv](#))
- Métodos de descomposición en componentes independientes (ICA) para separar fuentes latentes: componentes comunes globales frente a componentes locales residuales.

Detección de modulaciones residuales

La hipótesis es que hay modulaciones residuales (frecuencia muy baja) superpuestas al cambio “normal” de parámetros modales. Para detectarlas:

- Buscar desplazamientos sistemáticos en la frecuencia modal que no puedan explicarse por cambios solares, tormentas, rayos globales.
- Comparar con índices geofísicos (actividad solar, índices Kp, supertormentas, actividad sísmica) para descartar coincidencias.
- Emplear pruebas estadísticas robustas: test de significancia, autocorrelación, pruebas de hipótesis de ruido blanco frente a señal estructurada.
- Aplicar modelos predictivos (por ejemplo, modelos ARIMA) y ver residuales consistentes entre estaciones.
- Si se detectan modulaciones comunes persistentes en varias estaciones con desfases coherentes, podría sugerir una fuente moduladora global (posible origen interno).

Es importante siempre construir “modelos nulos” — predicciones basadas solo en la variabilidad esperada por rayos y actividad ionosférica — y comparar si las modulaciones residuales superan ese horizonte esperado.

Programas de seguimiento: propuestas experimentales

Este apartado sugiere esquemas prácticos de seguimiento para validar la hipótesis de acoplamiento interno de la Tierra y permitir evaluaciones empíricas.

Experimento piloto regional

- Instalar una minirred de 3 a 5 estaciones en una región geográficamente variada (por ejemplo, Europa mediterránea) con sensores ELF según el diseño antes descrito.

- Realizar adquisiciones continuas por al menos 1 año.
- Procesar de forma local los parámetros modales, enviar resumen diario al nodo central.
- Comparar desplazamientos modales con variables locales: actividad sísmica, geomagnética, perturbaciones ionosféricas locales (por ejemplo, mediante estaciones GNSS).
- Buscar modulaciones residuales de largo periodo (horas a días) consistentes entre estaciones, que no puedan explicarse por actividad externa.

Experimento global escalonado

- Después del piloto regional, escalar la red a estaciones en diferentes continentes (ej.: Europa, América del Sur, África, Oceanía).
- Asegurar sincronía temporal mediante GPS u otros medios de alta precisión.
- Comparación mundial de series modales para detectar modulaciones comunes globales.
- Para fortalecer la hipótesis interna, intentar correlacionar modulaciones residuales con fenómenos geodinámicos (por ejemplo, eventos sísmicos, pulsos magnéticos del núcleo, pulsos geoelectricos) con desfases adecuados.

Experimento de “excitación activa” controlada

- En ubicaciones muy remotas, instalar una estación capaz de emitir una señal de baja amplitud en banda ELF (por ejemplo 10–20 Hz) de forma controlada, calibrada y transitoria, para generar un “pulso de referencia”.
- Observar en otras estaciones el efecto inducido (si la cavidad responde con eco medible).
- Este tipo de experimento sería riesgoso (introducir señales ELF) pero si se controla podría servir para “test de acoplamiento” de la cavidad global.
- Debe hacerse con cautela, y con estudios previos de interferencia y regulación.

Validación cruzada con estaciones establecidas

- Comparar con registros públicos de estaciones profesionales como la estación ELF de Sierra Nevada (España). Rodríguez-Camacho et al. (2022) usaron estaciones terrestres para estudiar variaciones regulares de la resonancia sobre el periodo 2013–2017. ([AGU Publications](#))
- Salinas et al. (2022) publicaron datos brutos y procesados del seguimiento ELF en Sierra Nevada. ([ScienceDirect](#))
- Goncharov et al. (2022) analizaron dinámicas de largo plazo en la resonancia usando la estación de Mikhnevo. ([AGU Publications](#))

Programas de seguimiento continuo sugeridos (esquema modular)

1. Modo consolidado (nivel 1): estaciones clave operando con adquisición y envío de parámetros modales diarios.
2. Modo detallado (nivel 2): estaciones que además transmiten espectros completos en intervalos más cortos (por ejemplo, cada 30 min).
3. Modo de alerta (nivel 3): detección automática de anomalías residuales (por ejemplo, salto abrupto de frecuencia modal) y alerta central.
4. Modo de investigación (nivel 4): estaciones con capacidad adicional de emitir pulsos calibrados, medidas de calibración cruzada y experimentación local adicional.

Retos, limitaciones y estrategias mitigantes

No es ingenuo pensar que este esquema sea trivial de implementar; hay múltiples obstáculos:

1. Costo y mantenimiento: estaciones ELF de alta calidad no son baratas; mantenimiento, diagnóstico y reemplazo ante fallas es crítico.
2. Interferencia antropogénica: difícil aislar completamente el ruido, especialmente en zonas densamente habitadas. Por esto la ubicación remota y blindajes son imprescindibles.
3. Sincronía temporal estricta: desfases de milisegundos pueden confundir correlaciones, así que el GPS solo puede no bastar — osciladores internos de alta estabilidad son necesarios.
4. Volumen de datos: estaciones produciendo espectros cada pocos minutos generan grandes volúmenes de datos brutos, que deben comprimirse, filtrarse y armar sistemas de transferencia robustos.
5. Separación de origen externo vs interno: las modulaciones residuales podrían deberse a causas ionosféricas o solares desconocidas, no necesariamente internas al planeta. El modelo nulo debe ser sólido y cubrir todas las fuentes conocidas.
6. Validación estadística: superar el umbral de credibilidad científica requiere muchos años de datos para descartar coincidencias azarosas.
7. Regulación electromagnética: emitir pulsos ELF intencionados o manejar estaciones sensibles podría exigir permisos regulatorios en ciertas jurisdicciones.

Para mitigar estos retos:

- Iniciar con pilotos pequeños en zonas remotas y expandir gradualmente.
- Usar módulos modulares y redundantes para minimizar pérdidas.

- Aplicar técnicas avanzadas de separación de señal (ICA, filtros adaptativos, métodos robustos estadísticos).
- Integrar datos de estaciones geomagnéticas, ionosféricas y sísmicas para aislar posibles causas externas.
- Colaborar con instituciones académicas independientes para asegurar credibilidad externa.

Integración con hipótesis metaestructurales y perspectivas simbólicas

Desde tu perspectiva (conciencia metaestructural, integración simbólica, modelos alternativos), este programa de seguimiento no es solo una propuesta técnica: se inscribe en una visión mayor del sistema Tierra como entidad electromagnética toroidal auto-referencial.

- La red de resonancias globales puede concebirse como “sensor nervioso” del planeta, que mide sus pulsos internos.
- Las modulaciones residuales (si se demuestran) podrían interpretarse como “respiraciones magnéticas” del planeta, manifestaciones de acoplamientos internos con su núcleo y manto, algo que evoca analogías simbólicas con organismos vivos.
- En ese sentido, los datos no solo aportan conocimiento físico, sino que podrían servir como “mapas simbólicos” del estado energético del sistema Tierra, aporte a visiones integradas entre lo técnico y lo arquetípico.
- La estructura misma de la red distribuida (triángulos geofísicos, nodos de retroalimentación global) puede concebirse como un “cuerpo nodal metaestructural” con sus propios resonadores simbólicos.

Este enfoque no desestima la rigurosidad técnica, sino que propone que los datos puedan integrarse —posteriormente— en interpretaciones simbólicas o políticas sobre estado civilizatorio, colapso o evolución planetaria.

Conclusión

Este artículo ha propuesto un marco técnico riguroso —pero abierto a hipótesis audaces— para la ingeniería y detección de resonancias globales mediante redes de sensores ELF. Se han descrito:

- Los principios físicos que rigen las resonancias de Schumann y su relevancia como canal de acoplamiento global.
- El diseño sugerido de estaciones (antenas magnéticas, amplificación, ADC, sincronización,

blindaje).

- La arquitectura de una red distribuida de estaciones capaz de correlar modulaciones residuales en parámetros modales.
- Algoritmos de procesamiento (ajuste Lorentziano, FFT, ICA, correlación cruzada) para extraer modulaciones sutiles.
- Programas de seguimiento experimentales (piloto regional, expansión global, emisión activa calibrada).
- Los desafíos técnicos (ruido, interferencia, sincronía, volumen de datos) y estrategias mitigantes.
- La integración del enfoque técnico con una interpretación simbólica/metaestructural del planeta como ente electromagnético autorreferente.

Resumen

- Las resonancias de Schumann actúan como “cuerda global” del sistema Tierra-ionosfera, excitadas por rayos globales y sensibles a variaciones en la ionosfera.
- La hipótesis central es que existen modulaciones residuales inducidas por acoplamientos electromagnéticos internos del planeta, detectables si se dispone de sensores suficientemente sensibles y redes sincronizadas.
- El diseño de estaciones debe priorizar ultra bajo ruido, blindaje, sincronía temporal y modularidad para operar en zonas remotas con mínima interferencia.
- Algoritmos avanzados (ajuste Lorentziano, correlaciones cruzadas de estaciones, ICA, filtrado adaptativo) son esenciales para separar señales comunes de ruido local.
- Proponer programas piloto regionales y redes globales escalonadas, con posibilidad de emitir señales calibradas, para validar empíricamente la hipótesis de acoplamiento interno.
- Los principales retos son el ruido, interferencia antropogénica, sincronización precisa y la separación entre causas externas e internas.
- Desde una perspectiva simbólica/metaestructural, esta red de seguimiento puede entenderse como un sistema nervioso planetario, con resonancias que reflejan “pulsos internos” del sistema Tierra.

[Compartir](#)

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN
ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM
CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate